PROJETOS ELÉTRICOS

Unidade 1

Fundamentos de projetos elétricos

CEO

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial

ALESSANDRA FERREIRA

Gerente Editorial

LAURA KRISTINA FRANCO DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

FABIANA MATOS DA SILVA

Fabiana Matos da Silva

Olá a todos!!! Sou formada em Engenharia de Produção Mecânica e atuei na indústria automobilística na Região do Vale do Paraíba. Meu interesse pela área técnica nasceu com minha passagem pelo SENAI com o curso de Aprendizagem Industrial em Eletricista de Manutenção e ao término desse, com o curso Técnico em Mecânica. Entender como as coisas funcionam sempre foi minha motivação maior nesse período de aprendizagem. Passei por algumas empresas da região, mas sempre motivada pela vontade de aprender cada vez mais. Participei do Programa Agente Local de Inovação- CNPq – SEBRAE, onde auxiliávamos pequenas empresas fomentando ações inovadoras dentro de seus limites e assim me apaixonei pela Inovação, e iniciei meu mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional estudando a temática Desenvolvimento da Inovação em Pequenas e Médias Empresas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Sou apaixonada pelo que faço e principalmente na transmissão de conhecimento. Acredito que compartilhar meus conhecimentos e minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões tem grande valia. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho.

Conte comigo!

Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO — Para o início do desenvolvimento de uma nova competência.

DEFINIÇÃO — Houver necessidade de apresentar um novo conceito.

NOTA — Quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento.

IMPORTANTE — As observações escritas tiveram que ser priorizadas para você.

EXPLICANDO MELHOR — Algo precisa ser melhor explicado ou detalhado.

VOCÊ SABIA? — Curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias.

SAIBA MAIS — Textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento.

ACESSE — Se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast.

REFLITA — Se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido.

RESUMINDO — Quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens.

ATIVIDADES — Quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada.

TESTANDO — Quando uma competência for concluída e questões forem explicadas.

SUMÁRIO

Unidade 1

O que são e para que servem projetos..... 9

Fundamentos do projeto elétrico 9

Fatores de projeto 14

Componentes do projeto elétrico 16

Normas e sinalização dos componentes de um projeto elétrico 26

Introdução 26

NBR 5444 - Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais..... 30

Simbologia utilizada..... 32

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão 35

NR 10 Segurança em instalações e serviços em eletricidade 36

Software para projetos elétricos 40

Introdução 40

Ferramentas usadas na elaboração de projetos 45

Normas técnicas de referência para projetos elétricos 54

Normas técnicas de referência 54

Síntese de algumas normas importantes 57

Você sabia que a área de Projetos Elétricos é uma das mais demandadas na indústria? O aumento crescente da demanda de eletricidade justifica a importância de conhecimentos de projetos no rol de habilidades do profissional ligado à área técnica.

Atualmente, não há um número tão grande de profissionais qualificados para criar um projeto elétrico residencial com competência e qualidade e são poucos os estudantes de arquitetura e engenharia civil que após a formação se especializam nessa área.

Então pode-se afirmar que esses conhecimentos são, com toda certeza, uma excelente oportunidade para oferecer um diferencial no mercado de trabalho e, também, quanto à facilidade e familiaridade com o sistema dos programas CAD. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar nesse universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 1. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Discernir sobre o papel e a importância de um projeto elétrico predial bem feito.
2. Identificar a representação dos principais tipos de componentes de uma instalação elétrica de baixa tensão no leiaute de um projeto elétrico.
3. Selecionar softwares adequados para o apoio na elaboração de projetos elétricos, identificando suas funcionalidades.
4. Identificar as referências normativas dos projetos elétricos, como a NBR 5410, a NR 10 e outras.

O que são e para que servem projetos

OBJETIVO

Ao término deste capítulo você será iniciado no universo dos projetos elétricos e assim compreenderá como isso interfere no seu dia a dia, desde o momento em que você acende uma lâmpada até o momento em que tudo dá errado e seu chuveiro queima nas horas mais inconvenientes. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. São muitas as pessoas que têm uma formação aquém do desejado e não compreendem a relevância desse conhecimento na sua atuação. E então? Motivados para desenvolver mais algumas competências? Então vamos lá.

Fundamentos do projeto elétrico

No âmbito das instalações elétricas, os projetos são termos que se relacionam com a seleção, o dimensionamento e a localização de maneira planejada da disposição de equipamentos e componentes relacionados com a passagem de eletricidade de maneira segura e apropriada à instalação (SAMED, 2017).

Toda vez que se pensa na idealização e execução de um sistema elétrico é necessário garantir a segurança e eficiência da infraestrutura da edificação, indústria ou empresa. Torna-se, assim, extremamente importante conhecer as tarefas complexas que compõem a execução desse projeto, já que é necessário garantir a segurança de todos além do bom funcionamento elétrico de todo o sistema.

Um projeto elétrico pode ser definido como um conjunto de todas as informações, cálculos, desenhos e detalhes referentes à uma instalação elétrica, máquinas ou equipamentos

eletroeletrônicos. Todas as informações necessárias podem ser transcritas em diagramas elétricos, tabelas, layout, desenhos técnicos dos equipamentos, listagem dos componentes da instalação entre outros.

O projeto elétrico trás o detalhamento, utilizando simbologias de instalações elétricas, lista de materiais, cálculos e informações necessárias para a execução das instalações elétricas de uma obra, isso sempre levando em consideração o conjunto de normas existentes e as necessidades do cliente.

IMPORTANTE

É importante que as normas citadas sejam pesquisadas e consultadas. Isso trará uma maior qualidade a sua formação.

A interpretação e a montagem desses projetos requerem um certo conhecimento, que será obtido no desenvolvimento do nosso conteúdo. Porém, somente um técnico ou um engenheiro registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) pode assinar e se responsabilizar por um projeto.

VOCÊ SABIA?

O sistema de distribuição é composto pela rede elétrica e pelo conjunto de instalações e equipamentos elétricos que operam em níveis de **alta tensão** (superior a 69 kV e inferior a 230 kV), **média tensão** (superior a 1 kV e inferior a 69 kV) e **baixa tensão** (igual ou inferior a 1 kV). Atualmente, o Brasil possui 105 distribuidoras de energia elétrica, sendo 54 concessionárias e 38 permissionárias, além de 13 cooperativas de eletrização rural, que atuam sob autorização precária e estão em processo de regularização para serem concessionárias ou permissionárias. Para mais informações, acesse aqui .

Todas as instalações elétricas devem seguir um projeto elétrico, que tem por maior objetivo estabelecer uma relação entre a concessionária e a(s) unidade(s) consumidora(s), adequando às necessidades do consumidor com economia e segurança e em cumprimento às prescrições da norma.

Figura 1 - Projeto Elétrico com as disposições de tomadas e caixas de passagem

Fonte: Pexels

Critérios para a elaboração do projeto

Os fundamentos do projeto foi apresentado pela norma NBR 5679/77 - Elaboração de projetos de obras de engenharia e arquitetura, que define o projeto como definição qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econômicos e financeiros de uma obra de engenharia e arquitetura com base em dados, elementos, informações, estudos, discriminações técnicas, cálculos, desenhos, normas, projeções e disposições especiais.

A referida norma foi cancelada em 1995 e substituída. Entretanto mantém-se a definição do que é o projeto no que tange à documentação que o compõe e se dá a devida ênfase utilizando normas que complementam a aplicação.

O Projeto elétrico e sua documentação técnica é estabelecida segundo a NBR 5410/04 no item 6.1.8.1 que estabelece que são necessários:

- Plantas.
- Diagramas unifilares e outros, quando aplicáveis.
- Detalhes de montagem quando necessários.
- Memorial descritivo da instalação.
- Especificações dos componentes (descrição, características nominais e normas que devem atender).
- Parâmetros do projeto (correntes de curto-circuito, queda de tensão, fatores de demanda, temperatura ambiente etc.).
- Memorial de cálculo – Envolve o dimensionamento de condutores, condutos e proteções.

Sendo assim, um projeto de instalações elétricas necessita calcular a quantificação da instalação, o seu esquema básico (o diagrama unifilar), implementar a seleção e o dimensionamento dos componentes adequados e especificações e, finalmente, descrever todo o orçamento e cronograma de execução da obra, caso estes sejam solicitados.

Essa documentação deve ser organizada e posteriormente encaminhada para análise e aprovação da concessionária local.

Engenheiros e projetistas que possuam conhecimento podem realizar os cálculos dos projetos elétricos, mas somente técnicos e engenheiros registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) podem efetivamente se responsabilizar tecnicamente por um projeto.

O CREA define que a responsabilidade técnica de um projeto é conferida à um técnico ou engenheiro através da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). A ART é um documento expedido pelo conselho vinculando um projeto, obra ou serviço a um profissional habilitado. O profissional vinculado a uma ART passa a ser responsável por determinado projeto, obra ou serviço e em caso de falhas responde por eles.

Figura 2 Instalação de uma tomada

Fonte: Pexels

Fatores de projeto

Existem alguns fatores que podem ser empregados na etapa de execução dos cálculos do projeto elétrico, tendo como base a adequação de determinadas categorias do projeto, a saber: fator de utilização, fator de demanda, fator de diversidade e fator de carga.

O fator de utilização (**u**) consiste na razão da potencia de trabalho, ou seja, aquela potência que é absorvida de forma efetiva, pela potência nominal (essa potência é a que é dissipada na medida em que o equipamento é submetido a uma tensão nominal, tensão essa em que o equipamento deve operar). Tem-se que **u** sempre será menor ou igual a 1.

Só é possível utilizar **u** quando se tem o conhecimento preciso das condições de uso dos equipamentos, tendo em vista que o uso inadequado pode causar o subdimensionamento nos projetos.

No caso de iluminação, por exemplo, o indicado é utiliza **u**=1, já no caso de motores **u** pode ser variável entre 0,3 e 0,8.

O fator de demanda (**g**) é dado pela razão entre o somatório das potencias nominais de um grupo de equipamentos que funcionam de maneira simultânea e da potencia instalada desse conjunto. O fator **g** sempre apresentará valor menor ou igual a 1. Ele é normalmente usado em quadros de distribuição.

O fator de diversidade (**d**) é dado pela razão das somas das demandas máximas dos diferentes conjuntos de cargas ligadas ao ponto de distribuição em função da demanda máxima desse ponto. **d** pode ser dado por valores maiores ou iguais a 1.

Por fim, o fator de carga (**c**) é dado pela razão da demanda média pela demanda máxima em um período t, de forma que c pode ser dado por valor menor ou igual a 1.

Esses fatores de projetos são tabelados em função do tipo de atividade que a instalação predial exerce e sua carga instalada.

É recomendado, no entanto, que os profissionais projetistas dominem plenamente esses fatores para que possam

ser capazes de adequar as diversas realidades de projeto de forma responsável e assertiva.

Componentes do projeto elétrico

Antes de iniciar os cálculos do projeto, é necessário conhecer o projeto em si e entender as necessidades do cliente. Assim, deve-se estar atento para a função que cada ambiente do projeto irá exercer, para melhor relacionar a área disponível com a alocação adequada dos equipamentos e, por sua vez, das instalações elétricas.

Nessa fase, o projetista elétrico deve se atentar ao fato de que existem outras instalações no prédio (como rede de gás, rede hidráulica, etc.)

Sendo assim, com base nas definições da NBR 5410, é possível estabelecer alguns passos a serem respeitados na elaboração dos projetos.

Inicialmente, tem-se que realiza-se a quantificação da instalação elétrica, onde são determinadas a iluminação de todos os ambientes e a marcação dos pontos de luz. nesse casso, determinam-se tomadas de corrente para uso geral e as de uso específico. Divide-se a instalação em setores e subsetores para identificação dos seus centros de carga e é aí que se determinam os quadros de distribuição (QD), o de luz ou o centro de comando dos motores (CCM).

Para cada QD deve-se relacionar um valor de potência instalada e de potência de alimentação. A partir de então pode-se calcular as potencias instaladas e de alimentação dos setores e subsetores e a global. Para tanto, deve-se considerar que, com base no conjunto de pontos de utilização:

- A potencia instalada é dada pelo somatório das potencias nominais dos pontos;
- A potencia de alimentação é a aplicação dos fatores de projetos adequados à potencia instalada.

Após a realização dos cálculos das instalações, traduz-se iluminação, tomadas, circuitos e comandos em uns modelos físicos para entendimento da organização das instalações. Isso envolve o diagrama unifilar.

Simplificando temos:

- Análise da arquitetura

Nesta etapa, de posse da planta baixa ou planta arquitetônica e com base nas necessidades do cliente e da edificação em construção faz-se a definição dos pontos de tomadas e iluminação de toda a instalação elétrica, relacionando aqui os tipos de linhas elétricas que serão usadas e considerando elementos como cabos em badejas, eletrodutos, barramentos blindados, etc.

- Requerimentos do projeto

Com a definição dos pontos de tomada você poderá conferir se a instalação tem algum requerimento referente à tomadas TUG e TUE. As tomadas TUG serão para pontos onde as cargas ligadas consumirão no máximo 10A, que é o seu limite. Já as tomadas TUE serão para pontos onde as cargas ligadas consumirão uma corrente superior a 10A, necessitando de um circuito próprio e separado.

IMPORTANTE

TUG significa tomada de uso geral. Aquelas colocadas nos cômodos, com a finalidade de ligar seus equipamentos.

Uma TUE, tomada de uso específico, é aquela tomada destinada ao ar condicionado, chuveiro elétrico entre outros equipamentos.

Essas duas etapas em conjunto, definem quais os equipamentos e aparelhos em toda instalação que devem ter um circuito próprio (como já mencionado são chuveiros, fornos elétricos, máquinas de lavar, torneiras elétricas etc.)

- Separação dos circuitos elétricos

A separação dos circuitos de tomadas obrigatoriamente deve ser feita entre circuitos TUG e circuitos TUE dadas as suas características. Você pode separar os circuitos por cômodos, por conjunto de cômodos ou por função do circuito.

Entretanto, tenha em mente a corrente máxima dos circuitos não dedicados e faça a divisão desses circuitos de acordo com a potência máxima deles, não ultrapassando 1200W em 127V e 2200W em 220V. A norma NBR 5410 é bem esclarecedora quanto à divisão de circuitos.

IMPORTANTE

Um circuito elétrico residencial é o conjunto de pontos de consumo (pontos de luz e tomadas), alimentados pelos mesmos condutores e ligados ao mesmo dispositivo de proteção.

- Inserção da simbologia nos pontos de tomada e iluminação

Com a planta arquitetônica em mãos, distribui-se os pontos de tomada, os pontos de iluminação e os seus circuitos (todos esses estabelecidos nos passos anteriores).

Assim, distribui-se os respectivos símbolos dos pontos de tomada TUG e TUE e os pontos de iluminação no projeto, respeitando a posição de acordo com a demanda. Os símbolos da iluminação devem conter a potência da iluminação, o comando e o circuito a qual ela pertence.

ACESSE

Consulte a norma de simbologia para essa etapa.

Apesar de não estar em vigor atualmente, a norma NBR 5444 contém os símbolos que são mais usados em projetos.

- Localização do padrão ou medidor de energia

Faça a representação do medidor no limite da propriedade que geralmente se encontra nos muros da frente. Represente o eletroduto que irá conectá-lo ao QDC, seja ela uma ligação aérea ou uma entrada subterrânea.

- Localização do quadro de distribuição de circuitos (QDC)

O quadro de distribuição é um dos principais pontos da instalação, pois é onde se faz a administração dos circuitos. Para estabelecer seu posicionamento é necessário colocá-lo em um local de fácil acesso, caso seja necessária uma intervenção. Assim, a proximidade com o cômodo com a maior carga também é um ponto a se considerar pela economia. Em construções com mais de um andar ou com edículas deve ter um QDC por andar e um para a edícula.

IMPORTANTE

Os principais componentes de um quadro de distribuição são barramentos de neutro e aterramento, trilho tipo DIN, disjuntor, diferencial residual (DR) e dispositivos de proteção contra surtos (DPS).

Figura 3 - Quadro de Distribuição

Fonte: Wikimedia commons

- Representação da instalação sobre a planta arquitetônica

Com origem no QDC, trace o caminho dos eletrodutos pelas caixas de passagem, faça a distribuição e condução dos eletrodutos por circuito ou por cômodos. Com todos os eletrodutos representados, comece a representar os cabos elétricos que passarão por eles, faça a distribuição dos cabos por circuito, respeitando o que já foi estabelecido na NBR 5410.

Lembre-se que de acordo com a NBR 5410 é obrigatório o condutor que leva para o aterramento. Represente todo o cabeamento com os símbolos respectivos dos cabos sobre a linha do eletroduto.

Figura 4 - Passagem de eletroduto

Fonte: Wikimedia commons

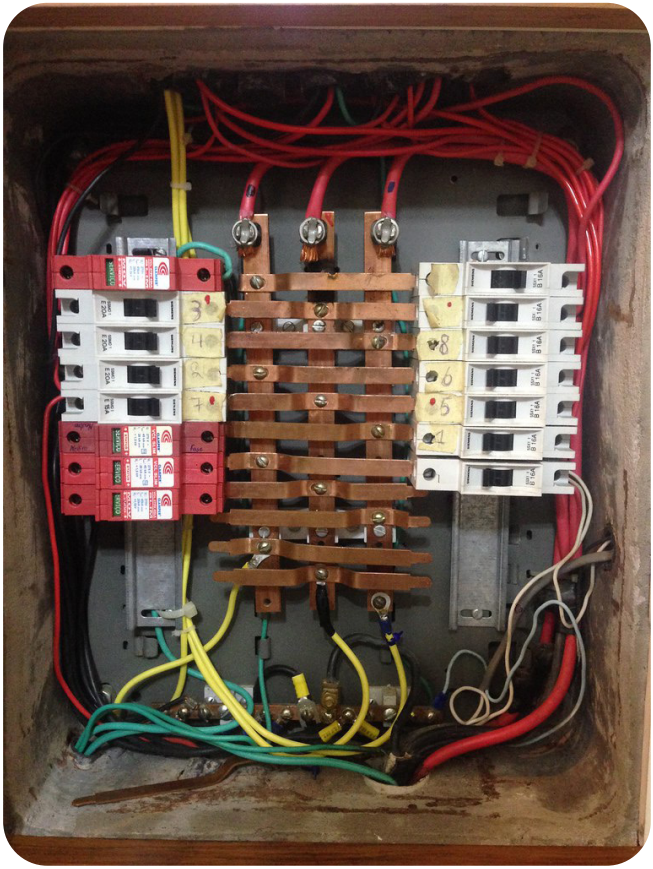
- Previsão da carga e quadro de carga e dimensionamento

Todos os cálculos de dimensionamento de carga são realizados nessa etapa, respeitando a medida de todos os cômodos, juntamente com o número de pontos de iluminação e tomadas por cômodo, considerando o exposto na NBR 5410.

A partir daí, dimensionam-se os dispositivos de proteção da alimentação e dos circuitos, além do balanceamento de carga. Neste quadro, encontram-se informações importantes da instalação como a carga do circuito total e independente, os

disjuntores, a quantidade de lâmpadas, a tensão de alimentação (127 V – 220 V) etc.

Figura 5 - Disjuntores



Fonte: Wikimedia commons

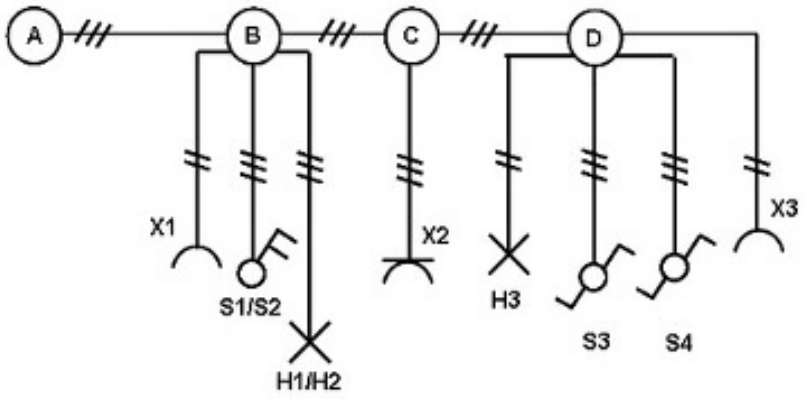
Diagrama unifilar dos circuitos

O diagrama unifilar é o responsável pelo entendimento da divisão dos circuitos a partir do medidor. Ele contém as informações da distribuição de circuitos escrita no quadro de carga e deve ser a representação gráfica dela.

O diagrama unifilar é um documento integrante do Prontuário de Instalações Elétricas (P.I.E) descrito na NR 10. A NR 10 estabelece que o diagrama unifilar deve ficar à disposição dos trabalhadores autorizados, das autoridades competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa e deve ser mantido atualizado.

Deve também indicar o aterramento dos quadros e disjuntores que o possuírem. Além disso, deve identificar os circuitos e descrever para o que eles servem.

Figura 6 - Exemplo de Diagram a Unifilar



Fonte: Wikimedia commons

- Dimensionamento de eletrodutos

Dadas as características da fiação e suas secções transversais dimensionadas, faz-se necessário dimensionar o eletroduto. A forma mais fácil de fazer o dimensionamento dos eletrodutos é consultando a sua tabela de dimensionamento presente na norma NBR 5410.

Figura 7 - Eletroduto

Fonte: Freepik

- Legenda dos símbolos usados

Como dito anteriormente, a simbologia mais usada é a da norma NBR 5444. Portanto indica-se que seja utilizada para facilitar a realização e a leitura do projeto.

Caso tenha alguma representação que não está na norma que você seguirá, é possível criar um símbolo para ela, desde que o símbolo esteja identificado na legenda.

- Elementos e memorial descritivo projeto elétrico

O memorial descritivo é um importante item que compõe a documentação de um projeto elétrico. No item 6.1.8.1 da NBR 5410/2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, estão definidos

todos os elementos que devem ser entregues ao cliente e, entre eles, o memorial.

Essas são as informações essenciais que um projeto elétrico deve conter, mas a elaboração e leitura de um projeto elétrico não para por aí, o tema é extenso.

RESUMINDO

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você aprendeu que os projetos elétricos contêm todas as informações relevantes sobre o projeto elétrico (conjunto das informações, cálculos, desenhos, listas de materiais etc.). Essas informações seguem métricas estabelecidos pela ABNT e que possuem o objetivo de orientar o trabalho desde a simbologia utilizada até as medidas de segurança na execução do trabalho, isso com o intuito de garantir a segurança e a qualidade no desenvolvimento do projeto. Aqui iniciamos o estudo das normas técnicas, sobre como interpretá-las e aplicá-las e conforme nosso conteúdo avança, esse conhecimento se mostrará muito útil para o aprimoramento do aprendizado. É possível identificar a utilização dessas normas seja nos projetos elétricos ou nos componentes utilizados na execução das obras em questão. Muito mais do que as normas destacadas, ainda temos várias normas técnicas de referência para projetos elétricos, cada uma destinada a aplicações especificas e todas com o objetivo de assegurar o projeto em condições de excelência, consulte as normas destacadas e treine sua interpretação. Isso será de grande valia para sua vida profissional.

Normas e sinalização dos componentes de um projeto elétrico

OBJETIVO

O objetivo das normas técnicas tem como meta fornecer a possibilidade de realização de um trabalho ou construção de algum determinado produto, seguindo regras pré-estabelecidas que priorizam a segurança, o conforto e a qualidade. Os produtos fornecidos e os serviços prestados dentro da área da elétrica devem, portanto, estar dentro dessas normas.

Introdução

É dever dos profissionais conhecer e aplicar essas normas, utilizando-as como parâmetros para os serviços prestados garantindo a eficiência dos mesmos.

Os símbolos e diagramas são ferramentas elaboradas a fim de facilitar a execução dos projetos elétricos, tornando simples a identificação de diversos pontos de utilização nas instalações.

Cada tipo de instalação projetada possui normas especificas, por exemplo, o padrão de projeto adotado para uma instalação elétrica industrial não pode ser o mesmo que é utilizado em uma instalação elétrica residencial.

Neste sentido, tem-se que no caso de instalações elétrica de baixa tensão adota-se a norma NBR 5410, em instalações industriais, por sua vez, faz-se uso, também, de normas como a NBR 14039 para instalações entre 1 e 36 kV. No caso de estruturas de proteção contra descargas atmosféricas adota-se a

norma NB 5419, a qual normalmente não é usada em instalações residenciais e comerciais.

De forma independente do tipo de ambiente de projeto a ser construído, é necessário que sejam fornecidos alguns diagramas descrevendo os circuitos, desenhos e documentos técnicos necessários para a instalação de sistemas elétricos.

1. Para o equilíbrio de energia de todo o sistema:
   a. baixa tensão (230 V, 400 V, 690 V)
   b. média tensão (6 kV, 10 kV, 20 kV)
   c. alta tensão, conforme necessário (110 kV, 220 kV, 380 kV)
2. Listas de motores:
   a. potência nominal em kW
   b. tensão nominal em V
   c. velocidade nominal do motor em rpm
   d. torque nominal em Nm
   e. momento de inércia em kg/m
   f. temperatura ambiente em C
   g. tipo e classe do motor
   h. design, tamanho e tipo de proteção
   i. fabricante, acessórios
   j. designações terminais
   k. carregar dados, modo de operação
   l. torque de partida, corrente de partida
   m. eficiência

n. ciclo operacional

3. Diagramas de circuito de visão geral:

O qual deve representar de forma simplificada todo o circuito, demonstrando o princípio funcional e a estrutura de um sistema elétrico, relacionando elementos como tensões, frequência, potência, designações de terminais e dados do transformador.

4. Diagramas de rede:

O qual deve apresentar todas as conexões e partes da rede.

5. Diagramas de linha única ou de três linhas:

Os quais devem incluir a:

a. aparelhagem de alta tensão

b. aparelhagem de média tensão

c. aparelhagem de baixa tensão

d. distribuições de luz

e. distribuições de energia

f. distribuições de correntes fracas

g. distribuições de corrente DC

h. Fonte de alimentação em espera.

6. Diagrama de localização:

Para identificação dos locais de instalação de todos os equipamentos operacionais.

7. Diagramas de roteamento:

Os quais apresentam o tipo de instalação de cabo dentro de um edifício ou parte do sistema.

8. Detalhes da construção:

Onde todos os objetos elétricos utilizados na edificação, como transformadores, salas de distribuição, dutos de cabos, recortes e instalação de cabos e linhas, são descritos em seus respectivos locais de instalação.

9. Descrições funcionais:

Nesse caso, deve-se apresentar como o sistema funciona, ou seja, as condições operacionais, a quantidade e o tipo de controles, tudo isso por meio de diagramas lógico, funcional e de ligação equipotencial

10. Diagramas de circuito:

Aqui devem ser representados o circuito com seus detalhes. Relacionando os equipamentos e unidades de proteção contra sobrecorrente, terminais e réguas de terminais, tipos de instalação de cabos, seções transversais, classificações de energia, tensões e frequências devem ser inseridos.

11. Diagramas de terminais e conexões cruzadas:

Os quais consistem em diagramas de conexão para réguas de terminais em campos de conexões cruzadas e representam as conexões elétricas do sistema. É necessário a especificação de números de terminal, nomes de destino e tipos de cabo.

12. Lista de cabos:

A listagem dos cabos serve para apresentar o número do cabo, tipo, seção transversal, tensão, número de núcleos e interconexões dos eletrodos de aterramento.

13. Sistemas de corrente fraca:

Nesse caso são apresentados os sistemas de corrente fraca, como interfone, telefone e sistemas de alarme de incêndio.

14. Listas de materiais:

Aqui são apresentados os materiais documentados com a identificação da qualidade do material elétrico necessário e para a especificação das instalações.

15. Cronograma de instalação:

Aqui deve-se descrever o cronograma do processo de instalação.

16. Documentação:

Depois do sistema instalado, é feita a verificação dos desenhos, documentos e certificados de medição, sendo corrigidos se necessário for (KASIKCI, 2022).

IMPORTANTE

É importante que as normas citadas sejam pesquisadas e consultadas. Isso trará uma maior qualidade a sua formação.

NBR 5444 - Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) desde 1989 instituiu uma norma referente aos símbolos que devem ser utilizados nos projetos elétricos, a NBR 5444.

O objetivo da NBR 5444 é padronizar a simbologia elétrica residencial utilizada pelos profissionais da elétrica, de forma que

qualquer profissional habilitado seja capaz de compreender e executar a instalação através do projeto.

No ano de 2014, a ABNT cancelou a NBR, por estar em um formato bastante antigo e desatualizado. Contudo, a norma segue como referência no que trata de simbologia elétrica residencial, pela sua fácil compreensão e por não haver norma substituta.

Em situações em que haja existência da criação de uma simbologia própria não haverá problemas, desde que a simbologia esteja especificada na legenda do projeto.

O motivo do cancelamento é basicamente a entrada em vigor do uso das normas internacionais. Elas possuem mais símbolos e permitem retratar instalações elétricas com uma complexidade maior, consequentemente diminuindo substancialmente os erros que possam ser gerados na interpretação.

As normas que começam a vigorar são a *IEC 60417 Graphical symbols for use on equipment* e a *IEC 60617 - Graphical symbols for diagrams*.

A Comissão Eletrotécnica Internacional (em inglês: *International Electrotechnical Commission, IEC*) é uma organização internacional de padronização de tecnologias elétricas, eletrônicas e relacionadas. Alguns dos seus padrões são desenvolvidos juntamente com a Organização Internacional para Padronização (ISO).

ACESSE

Consulte a Norma e os símbolos utilizados. Pesquise a IEC 60417 e IEC 60617 disponível aqui.

Consulte também a Norma e os símbolos utilizados. Pesquise a NBR 5444/1989 disponível aqui .

Simbologia utilizada

Alguns dos símbolos referenciados por essa norma podem ser verificados nas figuras 8 e 9.

Figura 8 - Simbologia para tomada

Símbolo	Significado	Observações
300 VA -3-	Tomada de luz na parede, baixo (300 mm do piso acabado)	A potência deverá ser indicada ao lado em VA (exceto se for de 100 VA), como também o nº do circuito correspondente e a altura da tomada, se for diferente da normalizada; se a tomada for de força, indicar o nº de W ou kW
300VA -3-	Tomada de luz a meio a altura (1.300 mm do piso acabado)	
300 VA -5-	Tomada de luz alta (2.000 mm do piso acabado)	
	Tomada de luz no piso	
	Saída para telefone externo na parede (rede Telebrás)	
	Saída para telefone externo na parede a uma altura “h”	Especificar “h”
	Saída para telefone interno na parede	
	Saída para telefone externo no piso	
	Saída para telefone interno no piso	
	Tomada para rádio e televisão	
	Relógio elétrico no teto	
	Relógio elétrico na parede	
	Saída de som, no teto	
	Saída de som, na parede	Indicar a altura “h”
	Cigarro	
	Campainha	
IV	Quadro anunciador	Dentro do círculo, indicar o número de chamadas em algarismos romanos

Fonte: ABNT NBR 5444/1989

Figura 9 - Simbologia para luminárias, refletores e lâmpadas

Símbolo	Significado	Observações
-4- a 2x100W	Ponto de luz incandescente no teto. Indicar o nº de lâmpadas e a potência em watts	A letra minúscula indica o ponto de comando e o número entre dois traços o circuito correspondente
4 a 2x60W	Ponto de luz incandescente na parede (arandela)	Deve-se indicar a altura da arandela
-4- a 2x100W	Ponto de luz incandescente no teto (embutido)	
-4- a 4x20W	Ponto de luz fluorescente no teto (indicar o nº de lâmpadas e na legenda o tipo de partida e reator)	A letra minúscula indica o ponto de comando e o número entre dois traços o circuito correspondente
-4- a 4x20W	Ponto de luz fluorescente na parede	Deve-se indicar a altura da luminária
-4- a 4x20W	Ponto de luz fluorescente no teto (embutido)	
-4-	Ponto de luz incandescente no teto em circuito vigia (emergência)	
-4-	Ponto de luz fluorescente no teto em circuito vigia (emergência)	
	Sinalização de tráfego (rampas, entradas, etc.)	
	Lâmpada de sinalização	
	Refletor	Indicar potência, tensão e tipo de lâmpadas
	Pote com duas luminárias para iluminação externa	Indicar as potências, tipo de lâmpadas
	Lâmpada obstáculo	
M	Minuteria	Diâmetro igual ao do interruptor
	Ponto de luz de emergência na parede com alimentação independente	
	Exaustor	
	Motobomba para bombeamento da reserva técnica de água para combate a incêndio	

Fonte: ABNT NBR 5444/1989

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão

A Norma NBR 5410 estabelece as condições e regras para instalações elétricas de baixa tensão (igual ou inferior a 1 kV), com o intuito de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens.

Ela é aplicável às instalações elétricas de edificações, qualquer que seja seu uso (residencial, comercial, público, industrial, de serviços, agropecuário, hortigranjeiro etc.), incluindo as pré-fabricadas, estendendo- se a:

a. áreas descobertas das propriedades, externas às edificações.

b. reboques de acampamento (trailers), locais de acampamento (campings), marinas e instalações análogas.

c. canteiros de obra, feiras, exposições e outras instalações temporárias.

d. Aplica-se também a circuitos elétricos que estejam alimentados sob uma tensão inferior a 1000V em corrente alternada (por exemplo, circuitos de lâmpadas a descarga, precipitadores eletrostáticos etc.), que estejam em corrente alternada, com frequências inferiores a 400Hz ou a 1500V em corrente contínua.

A NBR 5410 não é aplicável nos casos de instalações elétricas de veículos automotores, instalações elétricas de embarcações e aeronaves, instalações de iluminação pública, redes públicas de distribuição de energia, instalações em minas, instalações de cercas eletrificadas.

Pesquise a NBR 5410/2004 aqui .

NR 10 Segurança em instalações e serviços em eletricidade

A NR-10 é uma norma regulamentadora que cuida da proteção dos trabalhadores que lidam com energia elétrica em suas atividades laborais. Esta norma tem como objetivo a prevenção de acidentes e a preservação da vida, da integridade e da segurança. Ela foi criada em 1978 pelo Ministério do Trabalho e Emprego e a versão atualmente utilizada é a publicada em 2004.

Ela serve de orientação e dita o trabalho e as atividades que envolvem o manuseio de energia elétrica, esclarecendo quais os cuidados e medidas a serem tomadas no exercício do trabalho. Nas suas disposições existem menções sobre medidas de controle, isolamentos, dispositivos de proteção, entre outros que, juntos ou de forma isolada, contribuem para a segurança de quaisquer atividades que precisem fazer uso da energia elétrica ou que sejam realizadas em ambientes energizados.

Assim, a NR 10 pode ser observada a partir de três pontos de vista: do governo, da segurança e da indústria.

No que diz respeito ao governo, existem duas áreas que se beneficiam mais com essa capacitação, que são as áreas social e econômica. Na área social, uma vez que se evitam ocorrências indesejadas de acidentes, são dadas condições adequadas de

trabalho às pessoas do segmento, sendo assim há contribuição para o bem-estar do trabalhador. Na área econômica, a redução da quantidade de acidentes impacta a arrecadação, sendo maior e menores os custos com previdência.

Na perspectiva da segurança, essa norma complementa o gap existente entre profissionais do setor, normas e procedimentos de conduta no trabalho, bem como do uso dos equipamentos de segurança.

Já do ponto de vista da indústria, há redução de contratempos, ou seja, são contratados profissionais capacitados para o serviço, sendo menos propenso a sofrer acidentes de trabalho o que gera, normalmente, grandes prejuízos para a empresa.

ACESSE

Conheça a NR 10 na integra, acesse aqui .

Figura 10 - Eletricista executando uma instalação

Fonte: Pexels

REFLITA

Desde que foi implementada, no final da década de 70, a Norma Regulamentadora nº 10 (NR10) tem reduzido progressivamente, o número de acidentes envolvendo a eletricidade. As mudanças positivas em relação à postura de segurança nos trabalhos que envolvam atividades em eletricidade são percebidas cada vez mais pelas empresas e trabalhadores.

Sua importância no dia a dia do trabalho, principalmente na construção civil, é significativa. Tanto que, dentro da proposta de atualização das NR´s, apresentada pelo atual governo, a NR10 está entre aquelas que passarão por uma revisão, com o intuito de simplificá-la e de gerar maior eficácia.

O objetivo principal da NR10 é estabelecer requisitos e condições mínimas de segurança para todas as atividades que expõem o trabalhador ao risco envolvendo energia elétrica. Ambientes de trabalho mais seguros diminuem os índices de acidentes e previnem choques elétricos fatais.

Empresas que descumprem as obrigações previstas pela norma estão sujeitas a multas e penalizações. Assim, a NR-10 tem por objetivo eliminar ou, ao menos, diminuir qualquer risco à saúde e à vida do trabalhador em função de risco envolvendo energia elétrica.

RESUMINDO

E aí? Se encantando com o universo dos projetos elétricos? Gostou do que aprendeu? Agora, só para garantir que você compreendeu o tema do capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você aprendeu que os projetos elétricos seguem métricas estabelecidos pela ABNT e nesse capítulo se aproximou dessas normas e seus respectivos objetivos. Com a intenção de facilitar e padronizar o trabalho e os projetos elétricos surgem normas dedicadas à simbologia e mesmo com o estabelecimento de normas elas podem ser substituídas por normas mais abrangentes e de atuação internacional. Um ótimo exemplo é a norma NBR 5444, que foi substituída pelas normas internacionais IEC 60417 e IEC 60617. As normas substitutas possuíam uma gama maior de símbolos que abrangem situações mais complexas que não eram citadas na NBR 5444. As normas surgem não só para garantir a produtividade, mas também a segurança do trabalhador. Temos a NBR 5410 que normaliza as instalações elétricas em baixa tensão, com suas respectivas características e particularidades. Temos a NR 10 que estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interagem em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Nossa vida é regida por várias leis e regras e todo produto e serviço que utilizamos que estão submetidos a normas técnicas e regulamentares. Conhecer cada uma dessas normas e utilizá-las da maneira adequada é uma das muitas competências do profissional que atua em projetos elétricos.

Software para projetos elétricos

OBJETIVO

Ao término deste capítulo você terá desenvolvido a capacidade de selecionar softwares adequados para o apoio na elaboração de projetos elétricos, identificando suas funcionalidades. Para desenvolver essa capacidade vamos compreender um pouco dessas ferramentas e como foi importante o avanço da informática para evolução dos projetos elétricos. E então? Motivados para desenvolver mais algumas competências? Então vamos lá.

Introdução

Com a evolução dos sistemas computacionais, os projetos migram de pranchetas e passam a ser realizados em softwares específicos mudando a forma em que se produz documentos e desenhos.

A ferramenta CAD padronizou a criação de desenhos e ainda possibilitou sua armazenagem virtual garantindo acabar com desperdícios como os que os papeis gerados pelos arquivos físicos causavam. Então, reconhece-se como um dos softwares mais utilizados na Arquitetura, tanto para produzir quanto para conceber a Arquitetura. É justamente por esse motivo que a utilização desse tipo de software no ensino do desenho arquitetônico, passou a ser uma prática comum dentro do ambiente acadêmico (GRIZ, CARVALHO e PEIXOTO, 2007).

Todos os tipos de softwares que fornecem assistência via computador para a construção de desenhos se enquadram como um software CAD, daí a sua denominação geral de desenho assistido por computador.

No modelo tecnológico vivenciado pela sociedade atual e da engenharia, esse tipo de ferramenta é bastante conveniente, tendo em vista que possibilita a digitalização de um processo complexo que foi desenvolvido por meio da atividade manual do profissional.

Sendo assim, tem-se que todas as etapas comumente desenvolvidas nos projetos civis e arquitetônicos passaram a ser construídas também a partir de modelos computacionais, sendo assim, desde planta baixa, até projeto elétricos e hidráulicos também foram convertidos para essas tecnologias de forma que sua execução e planejamento se tornasse digital, mas em um contexto tecnológico avançado e profissionalizado.

A adoção dos softwares CAD no auxílio de engenheiro e profissionais do setor possibilitou diversas vantagens, como a redução do trabalho manual, a facilidade de alteração do projeto, entre outros, no entanto, esse novo modelo de trabalho veio acompanhado da necessidade de criação de um novo ecossistema de trabalho, onde para o desenvolvimento de projetos se passou a ser necessário, também, etapas de colaboração, compartilhamento, gerenciamento e de *backup* a partir de ferramentas e metodologias mais apropriadas.

Neste sentido, uma ferramenta de extrema importância que já foi adotada por equipes de desenvolvimento de software é o Git, a qual passou a ser adotada também no ambiente de projetos CAD como forma de possibilitar um fácil compartilhamento de trabalho entre membros da equipe e de implementar um *backup* centralizado, possibilitando o monitoramento do trabalho por parte dos gerentes de projeto.

SAIBA MAIS

De acordo com a orientação da própria plataforma, o Git consiste em um sistema de controle que possibilita o gerenciamento de projetos diversos, rapidamente e de forma eficiente.

Para saber mais, acesse:

Sendo assim, por meio do Git é possível rastrear todas as modificações realizadas pelos colaboradores de um projeto em desenvolvimento.

No âmbito dos projetos elétricos, o tipo de fluxo de trabalho desse tipo de projeto é respeitado com seriedade, sendo relacionadas assim as atividades que precisam ser realizadas, a sua ordem, o tempo de cada uma, as pessoas responsáveis, os resultados gerados, os critérios de projetos, a avaliação, etc.

Esse modelo de trabalho viabiliza que haja uma implantação do projeto em tempo real, com efetiva e simultânea colaboração, além de gerenciamento de dados e análise e controle das operações e dos elementos.

Com base nisso, observa-se que não só é possível trabalhar com grandes projetos de desenho por meio de programas de computador, como também é possível trabalhar com grandes equipes e de forma sistematizada.

Neste sentido, tem-se que, em termos de software propriamente ditos tem-se o AutoCAD como sendo um tipo de software *Computer Aided Design* (CAD) o qual é utilizado

em diferentes áreas como engenharia mecânica e civil, para o desenvolvimento de projetos e desenhos técnicos e é um dos muitos softwares utilizados para elaboração desses projetos.

Tem-se, ainda, que existem, nesse contexto, ferramentas classificadas como CAE, (*Computed Aided Engineering* ou Engenharia Auxiliada por Computador), que realizam cálculos complexos, permitem simulações e geram listas de materiais com base nos desenhos, entre outros.

Em associação, as ferramentas como a CAD e CAE incorporaram nos processos tanto de projeto como no de fabricação substantivos efeitos.

No caso do CAD, esse tipo de software possibilita que uma diversidade de atividades seja desenvolvida, sendo assim desde modelagem de geometrias bidimensionais (2D) e tridimensionais (3D) até a concepção de desenhos que formalizam o projeto para fabricação dos respectivos produtos e suas considerações legais.

Já no caso dos CAE, esses softwares possibilitam que usuários executem a simulação e a análise das estruturas em termos de condições nas quais serçao submetidas, por exemplo, elementos que irão demandar suportar uma variação continua de temperaturas ao longo de seu uso, propriamente dito, ou ainda estruturas que irão suportar cargas estáticas ou cargas flutuantes. Sendo assim, esse tipo de programa viabiliza que se verifique a análise cinemática das partes móveis. Nesse caso, tem-se que algumas dessas funcionalidades são integradas ao software CAD, mas existem outros tipos de pacotes que importam dados de um sistema CAD.

Assim, com base em todas essas ferramentas disponíveis e altamente revolucionárias para o setor, os engenheiros podem simular, analisar e testar projetos com eficiência, precisão e rapidez.

É importante ter noção, neste ponto, que, assim como, marceneiros aprendem a manusear corretamente todas as ferramentas necessárias para a execução do seu ofício, da mesma forma os engenheiros, arquitetos, desenhistas, projetistas, fabricantes e técnicos demandam aprender todas as ferramentas do desenho técnico, o qual é uma base para a execução dos projetos, sejam eles de que natureza e finalidade forem.

Neste sentido, eles aprendem métodos específicos para representação das suas ideias, designs e especificações. Aqui, demanda-se o uso consistente desses conhecimentos e técnicas de forma que os projetos sejam em laborados de forma padrão, possibilitando a leitura e entendimento por todos que com isso trabalham.

Figura 11 - Engenheiro utilizando plantas plotadas

Fonte: Pexels

ACESSE

O Fabricante AltoQi possui uma galeria de projetos e possui vários recursos para projetos elétricos prediais. Está disponível aqui .

No mercado, são fornecidos softwares que são modulares, ou seja, são compostos por módulos que possuem múltiplas funcionalidades e que podem ser integrados no projeto.

Tais ferramentas computacionais elaboram os cálculos necessários e os inserem nos dados e listas do projeto, facilitam o trabalho de montagem de pranchas e plotagem. Sendo assim, tem-se que não somente o projeto gráfico em si pode ser construído de forma digital, mas também toda a etapa de cálculos necessária para identificação de elementos inerentes ao projeto elétrico.

Ferramentas usadas na elaboração de projetos

Como observado, um projeto elétrico é composto por um desenho o qual representa de maneira visual a construção e organização de todo o circuito elétrico. Dessa maneira, um diagrama elétrico é formado por diferentes elementos, como, símbolos, tamanhos, marcações, etc.

Com tais representações há possibilidade de se utilizar uma variedade de contextos de aplicações por diferentes tipos de profissionais, como: engenheiros, construtores, técnicos,

programadores, entre outros. E, como é sabido, existem diferentes formas de serem construídos projetos elétricos. O uso de software CAD são, neste sentido, uma forma conveniente, rápida e fácil.

Conhecidas as funcionalidades do CAD, surgem no mercado diversas opções de softwares que podem ser utilizados. Listamos alguns exemplos dos mais utilizados.

- **AutoCAD Electrical**

O AutoCAD Electrical compreende uma ferramenta de desenho da Autodesk orientado para a criação de diversos tipos de desenhos elétricos por meio de instrumentos de desenho desenvolvidas especificamente para o aumento da produtividade de profissionais como os engenheiros eletricistas. Aqui, são empregados recursos comuns ao AutoCAD.

Um fator importante de ser relacionado a respeito do AutoCAD Electrical é que a mesma apresenta uma elevada robustez, sendo de difícil uso por usuários, especialmente iniciantes.

Essa ferramenta não é composta de modelos ou amostras pré-fabricadas, sendo assim, tudo que for nela construído precisa de total empenho do projetista. Portanto, é ideal para profissionais experientes que procuram uma ferramenta profissional.

Entre as demais características que é possível citar a respeito do AutoCAD Electrical é que ela é uma ferramenta CAD paga, feita para o projeto de controles elétricos. Ela proporciona ao projetista mais tempo para trabalhar no desenho em si, pois facilita sua jornada na criação de componentes dos equipamentos.

Por meio desse software, o gerenciamento de diversas funções é facilitado. Como por exemplo:

- Atualizar e gerar relatórios elétricos personalizados.
- Compartilhar com segurança.
- Criar desenhos DWG para clientes e fornecedores de modo bem mais fácil.
- Organizar os desenhos em pastas, contribuindo para um bom gerenciamento dos projetos.

Já na parte prática do desenho, o *AutoCAD Electrical* oferece:

- Identificação e numeração de fios e componentes.
- Criação e reutilização de forma simples.
- Disponibilização de uma biblioteca com diversos símbolos elétricos.
- Checagem de erros em tempo real, conseguindo descobrir inconformidades antes da fase de compilação.

ACESSE

Para maiores informações consulte o site da empresa, disponível aqui .

- **Pro-elétrica**

Se trata de um software para projetos elétricos que detalha e dimensiona as instalações elétricas em baixa tensão, SPDA, instalação de placas fotovoltaicas On-Grid, cabeamento

estruturado, loteamento com locação de postes, iluminação e automação residencial. Possibilita exportação dos projetos elétricos em 3D para softwares BIM através do módulo opcional de exportação BIM/IFC.

Para maiores informações consulte o site da empresa disponível aqui .

- **CadProj Elétrica**

O CadProj Elétrica também é pago e foi pensado para o desenvolvimento de projetos de instalações elétricas (BT) e solução CAD/CAE. Software para desenvolvimento de Projetos de Instalações Elétricas (BT), solução CAD/CAE que auxilia no desenho, faz análises, cálculos e quantificação de materiais.

Para maiores informações consulte o site da empresa disponível aqui .

- **Revit MEP**

Revit é um software de arquitetura, urbanismo, engenharia e design de propriedade da Autodesk. Ele foi criado

com a tecnologia BIM (*Building Information Model*, traduzindo, Modelagem de Informações da Construção) e permite desenvolver projetos muito mais completos de uma forma mais rápida.

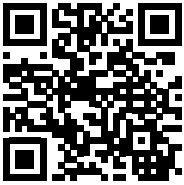
Para maiores informações consulte o site da empresa disponível aqui .

Acesse:

- **QiElétrico**

O QiElétrico é um software nacional pago, elaborado para projetos de instalações elétricas prediais de baixa tensão. Seu diferencial está nos comandos para definição automática de tomadas, condutos, fiação, balanceamento de fases e cálculos luminotécnicos.

Para maiores informações consulte o site da empresa, disponível aqui .



As informações citadas são comerciais e retiradas dos sites das empresas, mas nota-se que a similaridade entre os softwares citados é a capacidade de sintetizar as informações

obrigatórias mencionadas na norma NBR 5410, e organizá-las de acordo com a necessidade dos idealizadores do projeto.

- **EdrawMax**

O EdrawMax é uma outra ferramenta de desenho elétrico disponível no mercado e que se caracteriza como um meio mais profissional de desenvolvimento de projetos, com essenciais para incorporar detalhes ricos ao projeto. Esse software pode ser usado em diferentes sistemas operacionais e navegadores online.

- **ETAP ou Electrical Power System Analysis Software**

Essa ferramenta é um outro excelente software de desenvolvimento de projetos elétricos, o mesmo pode ser empregado em diferentes sistemas elétricos de potência.

Em sua plataforma há disponibilidade de componentes para automação, otimização, simulação e análise, possibilitando a criação de desenhos detalhados e extensos com precisão. Neste sentido, caracterizando-se como um excelente software de desenho elétrico, o Electrical Power System Analysis Software possui contém ferramentas CAD para desenhos avançados. Mas apresenta a desvantagem de só poder ser acessado no Windows e de não oferecer uma versão off-line gratuita.

- **SolidWorks Electrical Schematics**

O solidWorks para desenvolvimento de projetos elétricos é um software profissional para construção de diagramas colaborativos e ferramentas de projeto os quais podem ser empregados na criação de sistemas elétricos completos.

Fazendo uso da sua biblioteca de símbolos, peças de fabricação 3D e modelos de componentes, o projetista pode construir um desenho elétrico profissional.

Esse software não apresenta versão gratuita, mas dispõe de uma versão de avaliação gratuita.

- **Electra E8**

O Electra E8 consiste em uma ferramenta de fácil, rápido e acessível uso que permite a construção de projetos elétricos.

Com uso do Electra E8 há a possibilidade de criar diagramas de engenharia profissionais facilmente, além disso, ele possibilita também a construção de projetos pneumáticos ou hidráulicos.

No geral, o Electra E8 é disponibilizado por meio de licença, a qual pode ser usada em um desktop sem nenhuma limitação, mas não há versão online.

- **ProfiCAD**

Um outro software é o ProfiCAD ou Electrical CAD Software. Este é direcionado para construção de diagramas elétricos, tendo em vista que contém diversas ferramentase desenho para placas de circuito. Mas é possível projetar, também, muitos diagramas técnicos, incluindo pneumáticos e hidráulicos.

Ele é de fácil uso e é munido de ótimos recursos. Tudo o que é necessário fazer é adicionar símbolos e ir conectando os fios e conexões.

- **SmartDraw**

SmartDraw compreende uma outra possibilidade de software par diagramação prática de projetos, onde é possível construir tabelas, gráficos, infográficos ou ilustrações.

Por meio dessa ferramenta pode-se desenvolver um desenho multifuncional em nível profissional de qualidade. Ele é abastecido com mais de 4500 modelos diferentes e habilidades de desenho semelhantes a CAD.

- **ArCADiasoft**

Por fim, pode-se destacar, ainda o software ArCADiasoft para desenvolviemtno de projetos elétricos.

Esse programa é destinado para projetistas de sistemas elétricos e de equipamentos de energia em edifícios, além disso pode ser também empregado na criação de toda a documentação profissional necessária dos sistemas elétricos internos de baixa tensão.

Por meio deste software é possível fazer uso de um módulo que expande as capacidades do programa ArCADia BIM com funções avançadas, sendo assim, parte das opções de modelagem de construção estão disponíveis no programa ArCADia BIM.

Existem diferentes vantagens de se adotar a tecnologia BIM, a saber:

verificação automática de colisões com outros elementos de construção, visualização 3D avançada, exportação para o formato IFC.

Com base nisso, tem-se que esse software consiste em uma das poucas soluções CAD/CAE para eletricistas que possibilita projetar um desenho de instalação em um edifício em consonância com a tecnologia BIM.

Nela visualiza-se a geração de diagramas estruturais de linhas de energia para projetos de instalações.

Com base em todas essas tecnologias disponíveis apresentadas até aqui, é possível ficar em duvida a respeito da escolha de alguma para uso profissional, mas é interessante observar que a escolha da ferramenta mais adequada deve ir de encontro às necessidades e aspectos do profissional e do projeto em si, tendo em vista que todas possuem recursos e benefícios.

RESUMINDO

Viu que bacana? Projeto Elétrico não se resume a símbolos ou sistemas e sim à integração de ferramentas que trazem excelência ao trabalho. Com o avanço da informática, o trabalho em projetos desenvolveu qualidade, rapidez e tornou-se altamente padronizado. Os benefícios que são trazidos pelo uso de ferramentas computacionais garantem principalmente a reprodutibilidade do projeto e a garantia de estarem trabalhando de acordo com as normas. Um projeto de qualidade é aquele que está em conformidade de requisitos e atua adequadamente com as especificações e principalmente com a adequação ao uso.

Os softwares CAD trazem recursos como biblioteca de símbolos e ferramentas para automatizar tarefas e ganhar agilidade. A chave dessa agilidade e eficiência é ter uma biblioteca variada de blocos de objetos cotidianos de todo tipo de desenho e detalhes. A implementação de projetos em CAD trouxe uma nova metodologia de trabalho, pois transferiu o projeto da prancheta para o computador.

Normas técnicas de referência para projetos elétricos

OBJETIVO

Ao término deste capítulo você será iniciado ao universo dos projetos elétricos e assim poderá identificar as referências normativas dos projetos elétricos, como a NBR 5410, a NR 10 e outras. E então? Motivado para desenvolver mais algumas competências? Então vamos lá. Avante!

Normas técnicas de referência

Como mencionado anteriormente, as NBRs são as Normas Brasileiras, que são normas técnicas
(Sinmetro).

De forma sistematizada, a Normalização é executada por organismos que contam com a participação das partes interessadas no assunto objeto da normalização e que têm como principal função a elaboração, aprovação e divulgação de normas.

Os objetivos da normalização concentram-se principalmente na simplificação da comunicação, proteção ao consumidor e garantia da segurança.

IMPORTANTE

É importante que as normas citadas sejam pesquisadas e consultadas. Isso trará uma maior qualidade à sua formação.

Conhecer o conteúdo dessas normas e saber interpretá-las e aplicá-las faz com que se minimizem os erros na elaboração dos projetos. Entre as normas já faladas ainda se destacam:

- NBR 5410:2004 – Instalações elétricas em baixa tensão.
- NBR 8995-1 2013 - Iluminação de ambiente de trabalho.
- NBR 5419:2005 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.
- NBR 10898:2013 – Sistemas de iluminação de emergência.
- NBR 13534:2008 – Instalações elétricas em estabelecimentos assistenciais de saúde.
- NBR 13570:1996 – Instalações elétricas em locais de afluência de público.
- NBR NM 60.898:2004 – Disjuntores de baixa tensão para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares.
- NBR IEC- 60.947-2 – Disjuntores de baixa tensão.
- NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade.
- NBR 14039/2003 - Aterramento e Proteção contrachoques elétricos e sobre correntes.
- NBR 10898:2013 - Sistema de iluminação de emergência.
- IEC 60417 - *Graphical symbols for use on equipament*.
- IEC 60617 - *Graphical symbols for diagrams*.

Entretanto, não basta somente listá-las, precisamos conhecer algumas e entender o quanto são relevantes para o segmento.

É sabido que a NBR 5410: 2004 compreende a norma que foi elaborada por meio do Comitê Brasileiro de Eletricidade, sendo assim ela compreende a norma fundamental para

desenvolvimento de projetos elétricos cujas instalações apresentem tensão nominal inferior ou igual a 1000 V (CA) e frequências menores que 400 Hz ou 1500 V (CC).

E, como se sabe, todos os projetos que envolvem instalações de baixa tensão compreendem importância fundamental para a especificação técnica de diferentes componentes.

Tal norma objetiva, em síntese, as condições que devem ser satisfeitas para caracterizar uma instalação de baixa tensão e identifica a sua aplicação, que diz respeito às instalações de edificações em geral, descrevendo os –componentes que são usados nessas instalações.

Mesmo sendo um componente central dos tipos mais comuns de projetos elétricos construídos, essa norma não dispensa a consulta de outras normas complementares.

Neste sentido, tem-se que normas de referencia que podem ser concomitantemente adotadas são:

- ABNT NBR 5361:1998 para disjuntores de baixa tensão;
- ABNT NBR 5413:1991 para iluminação de interiores com seus respectivos procedimentos.
- Entre outras.

Lembre-se que as normas podem sofrer modificações com o passar do tempo, sendo assim, sempre que necessário consulta-las e importante buscar as suas atualizações para respeitar, assim, as normas vigentes.

No que diz respeito a luminância, iluminação, ofuscamento e aspectos de cor da luz, por exemplo, tem-se que a ABNT ISSO/CIE 8995-1 auxilia na definição de requisitos necessários para assegurar que a iluminação adequada será incorporada a um dado ambiente de acordo com as necessidades visualizadas para

o uso do mesmo, por exemplo, diferenciando os ambientes de trabalho, compondo a sua iluminação de forma que esta preserve a saúde, segurança e desempenho dos trabalhadores ali em atuação. Trazendo aos mesmo questões como conforto visual, desempenho visual, ajudando na precisão e velocidade, etc.

Síntese de algumas normas importantes

Como forma de sintetizar as diferentes normas disponíveis para uso concomitante em projetos elétricos serão apresentados a seguir algumas normas e suas respectivas características.

- **ABNT NBR 14039:**

Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.

Esta norma trata das instalações elétricas em média tensão, ou seja, aquelas que os valores de tensão estão entre 1000 Volts e 34,6 mil Volts em tensão alternada.

REFLITA

A média tensão elétrica equivale, segundo a norma ABNT, de 1 kilovolts até 36,2 kilovolts. Isso diz respeito ao uso em empresas como, Hipermercados, Hospitais, Prédios residenciais, Indústrias de médio e grande porte, Shoppings, Terminais Logísticos e Grandes Frigoríficos.

Assim como ocorre com a NBR 5410, ela fala dos requisitos que visam garantir a segurança, conforto e qualidade nas instalações deste tipo. Trata detalhadamente do projeto, execução, manutenção e verificação.

REFLITA

As prescrições da referida norma se aplicam às instalações novas ou às reformas em instalações existentes e às instalações de caráter permanente ou temporário. Os sistemas que envolvem as máquinas, equipamentos e periféricos podem ser alimentados por uma fonte da concessionária elétrica ou de origem de geração particular da própria empresa e deverá seguir a NBR 14039.

- **ABNT NBR 5419:**

Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. É a norma que trata dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), também conhecidos popularmente como para-raios.

SAIBA MAIS

Um Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) tem por objetivo principal evitar a incidência direta de raios na estrutura a ser protegida, através da constituição de pontos preferenciais de incidência para as descargas que eventualmente atingiriam a estrutura na ausência do sistema.

São inúmeras NBRs, ligadas aos mais diversos segmentos e às mais diversas necessidades. Algumas são mais populares e outras menos populares no que diz respeito às normas de instalação elétrica, mas que igualmente às outras, devem ser usadas conforme especificado no título e na necessidade de sua aplicação.

Figura 12 - Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas

Fonte: Wikimedia Commons

- **NBR 13570:**

Instalações elétricas em locais de afluência de público – Requisitos específicos.

Complementa a NBR 5410, e fixa requisitos específicos exigíveis das instalações elétricas de baixa tensão, contudo, em locais de grande afluência de público. Sendo assim, seu objetivo é garantir um bom funcionamento das instalações, a conservação dos bens e a segurança das pessoas e de animais domésticos nas situações de grande concentração de pessoas. A norma define, em síntese, quais são os locais de afluência de público e as capacidades mínimas.

IMPORTANTE

A norma especifica locais que tenham afluência de um número superior a 50 pessoas. Veja alguns exemplos:

- Auditórios e salas de reuniões - 200 pessoas.
- Cinemas, teatros e arenas - 50 pessoas.
- Restaurantes e lanchonetes - 100 pessoas.
- Locais de culto - 300 pessoas.

No entanto, há locais em que sua aplicação independe do número mínimo de pessoas, como circulações e áreas comuns em centros comerciais, shopping centers, parques de diversões e terminais rodoviários. Em todos esses casos, a norma precisa ser aplicada.

- **NBR 5418**:

Instalações elétricas em atmosferas explosivas.

Esta norma fixa as condições exigíveis para a seleção e aplicação de equipamentos, projeto e montagem de instalações elétricas em atmosferas explosivas por gás ou vapores inflamáveis.

IMPORTANTE

A atmosfera é considerada explosiva quando existe o manuseio do produto inflamável, junto com o vapor ou poeira combustível. Essa junção pode ser fatal e torna o ambiente de risco. Para que uma operação seja entendida como potencialmente explosiva tem que haver liberação de vapor ou poeira combustível ao ambiente conforme orientações da Associação Brasileira para Prevenção de Explosões (ABPEx).

- **NBR 13534:**

Instalações elétricas em estabelecimentos assistenciais de saúde – Requisitos para segurança.

A norma ABNT NBR 13534 trata exclusivamente de questões relacionadas aos equipamentos eletromédicos e instalações hospitalares. Projetistas e Engenheiros que atuem no segmento devem conhecer os fundamentos básicos dessa norma e usá-la em conjunto com a NBR 5410, uma vez que isoladas elas não são adequadas.

- **NBR 14639:**

Posto de serviço – Instalações elétricas.

Estabelece os princípios gerais e requisitos adicionais necessários para instalações de materiais e equipamentos elétricos, incluindo os de automação e de telecomunicação, utilizados em posto revendedor veicular e ponto de abastecimento interno de combustíveis líquidos.

SAIBA MAIS

Dentro deste contexto, os riscos da energia elétrica devem estar permanentemente sob controle por meio do planejamento e implementação de ações preventivas de forma a eliminar os PERIGOS potenciais apresentados nos serviços, nas instalações e no uso da eletricidade. Foi pensando nisso e na ausência de dados sobre os acidentes causados pela eletricidade no Brasil que foi criada uma entidade isenta que tem como objetivo conscientizar a população e os profissionais do setor sobre os riscos da eletricidade. Acesse aqui:

Figura 13 - Instalações em média atenção

Fonte: Wikimedia commons

Em conclusão, todas as vezes que você for realizar qualquer tipo de serviço relacionado à área da elétrica, consulte previamente a norma regulamentadora daquela atividade, para saber como deve ser feito este trabalho.

RESUMINDO

O que está achando desses conhecimentos? Normas são documentos que orientam e fornecem diretrizes para os trabalhos. Nosso objetivo no capítulo era identificar as referências normativas dos projetos elétricos, como a NBR 5410, a NR 10 e outras.

Durante nossa jornada juntos vimos que há muitas normas que se complementam e particularizam atuações e práticas. As NBRs, ao contrário das NRs, não são necessariamente de cumprimento obrigatório. Entretanto, existem exigências legais que determinam que NBRs sejam atendidas para conferir validade a alguns procedimentos, com o intuito de garantir a qualidade e o bom uso de produtos e serviços.

Nessa unidade auxiliamos vocês a se aproximarem desse ambiente extremamente normalizado e competitivo que é o segmento de Projetos Elétricos, lembrando que não podemos resumir toda atuação a uma única norma.

Dependendo da atuação de cada profissional, faz-se necessário um aprofundamento e um maior detalhamento da referida norma. No decorrer do capítulo apresentamos mais algumas normas.

BARROS, B. F. de, *et al*. **NR-10**: Guia Prático de Análise e Aplicação. 3ª Edição. São Paulo: Érica, 2014.

CAVALIN, G.; CERVELIN, S. **Instalações Elétricas e Prediais**. 14ª Edição. São Paulo: Érica, 2004.

CONFEA. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. Disponível em: https://www.confea.org.br/servicos-prestados/anotacao-de-responsabilidade-tecnica-art. Acesso em: 26 de julho de 2021.

COTRIM, A. A. B. M. **Instalações Elétricas**. 4. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003.

GRIZ, C.; CARVALHO, G.; PEIXOTO, A. **Modificações da metodologia do ensino do desenho arquitetônico segundo conceitos da ergonomia cognitiva**. *In*: IX Simpósio Nacional de Geometria Descritiva e Desenho Técnico, 2007, Curitiba. Anais: Graphica, 2007

SANTOS JR., J. R. dos. **NR-10 Segurança em Eletricidade, uma Visão Prática**. São Paulo: Érica, 2013.